机械振动与机械波

Steven.s
WIth the Help of Gemini 3.5 Flash

2026 年 6 月 6 日

目录

1 简谐振动与阻尼振动 **1**
1.1 结论 1
1.2 例题 3

2 振动的合成与李萨如图形 **3**
2.1 结论 3
2.2 例题 3

3 多自由度耦合振动 **4**
3.1 结论 4
3.2 例题 5

4 机械波的传播与多普勒效应 **5**
4.1 结论 5
4.2 例题 6

---

1 简谐振动与阻尼振动

1.1 结论

1. **无阻尼自由振动**：系统无耗散时的动力学方程为：

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{1}$$

其中 ω_0 为系统的固有角频率（例如质点弹簧系统 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$，单摆 $\omega_0 = \sqrt{g/L}$）。其解为 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi_0)$。

2. **阻尼振动 (Damped Oscillation)**：若系统承受与速度成正比的阻力 $f = -\gamma v = -\gamma \dot{x}$，运动方程为 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$，其中 $\beta = \frac{\gamma}{2m}$ 称为**阻尼系数**。根据阻尼大小，系统有三种响应状态：

- **弱阻尼 (Weak Damping, $\beta < \omega_0$)**：周期性衰减振动。

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \phi_0), \quad \text{其中}\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \tag{2}$$

- **临界阻尼 (Critical Damping, $\beta = \omega_0$)**：不发生交替振荡，系统以最快速度回到平衡位置：

$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-\beta t} \tag{3}$$

  这广泛用于汽车悬挂避震和精密天平的设计。

- **过阻尼 (Strong Damping, $\beta > \omega_0$)**：无振荡，系统缓慢地趋近平衡位置。

3. **受迫振动与共振 (Driven Oscillation & Resonance)**：若施加周期性外力 $F_u = F_0\cos\omega_d t$，动力学方程为 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega_d t$。稳定状态下的特解为：

$$x_p(t) = A(\omega_d)\cos(\omega_d t - \phi) \tag{4}$$

其中，振幅和相位差分别满足： $\mathrm{A}(\omega_d) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_d^2)^2+4\beta^2\omega_d^2}}$， $\tan\phi = \frac{2\beta\omega_d}{\omega_0^2-\omega_d^2}$ 当驱动力频率 $\omega_d = \omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时，振幅达到最大值，发生**共振**。

4. **品质因数 (Quality Factor, Q)**：用于反映振动系统能量保持（损耗速度）或共振曲线尖锐程度的物理量。

- **能量视角**：系统储能与每个周期内由于阻尼损耗能量之比的 2π 倍：

$$Q = 2\pi\frac{E}{\Delta E_{\text{cycle}}} \tag{5}$$

  对于弱阻尼系统（$\beta \ll \omega_0$），该定义式可简化为：

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta} \tag{6}$$

- **共振峰展宽（频域）视角**：在受迫振动中，共振曲线的尖锐程度常由共振峰的半功率宽度（FWHM，即受迫振动振幅衰减至最大振幅的 $1/\sqrt{2}$，对应系统能量降至最大能量的 $1/2$ 处）来定义。

  令阻尼受迫振幅 $A(\omega_d) = \frac{1}{\sqrt{2}}A_{\max}$，可解得对应的两个截止角频率为 $\omega_{1,2} \approx \omega_0 \pm \beta$。其共振峰展宽（宽度）为：

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\beta \tag{7}$$

  结合品质因数定义，有：

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0}{2\beta} \tag{8}$$

  这表明：系统的阻尼系数 β 越小，共振峰在 $1/\sqrt{2}$ 处的频带宽度 $\Delta\omega$ 越窄（极值越尖锐），对应的品质因数 Q 也就越大。

1.2 例题

【例题 1】一个摆长为 1 m 的单摆，初始振幅 $\theta_0 = 5°$，100 s 后衰减为 $\theta = 4°$。试求该单摆的阻尼系数 β 及品质因数 Q。（取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）

【解析】:

(1) 由弱阻尼振幅衰减规律 $\theta(t) = \theta_0 e^{-\beta t}$，代入已知数据可得:

$$4° = 5° \cdot e^{-100\beta} \implies e^{-100\beta} = 0.8 \implies \beta = -\frac{\ln(0.8)}{100} \approx 0.00223\,\mathrm{s^{-1}}$$

(2) 该单摆的固有角频率为:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} = \sqrt{9.8} \approx 3.13\,\mathrm{rad/s}$$

根据定义算出系统的品质因数:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} \approx \frac{3.13}{2 \times 0.00223} \approx 701.8$$

2 振动的合成与李萨如图形

2.1 结论

1. **相互垂直的同频简谐振动**: 若 $x(t) = A_x \cos(\omega t + \phi_x)$，$y(t) = A_y \cos(\omega t + \phi_y)$，其合运动为一个轨迹椭圆。特别地，当相位差 $\Delta\phi = \phi_y - \phi_x = \pm\pi/2$ 且 $A_x = A_y$ 时，轨迹圆化，对应圆周运动。

2. **垂直异频振动与李萨如图形 (Lissajous Figures)**: 若两垂直分运动频率成整数比，则合成轨迹为一条封闭曲线。

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{N_y}{N_x} \tag{9}$$

其中 N_y 对应轨迹与水平切线的切点数，N_x 对应与垂直切线的切点数。

2.2 例题

【例题 2】一个沿 x 轴的振动和一个沿 y 轴的振动的合振动如图 2 所示。则两个振动的角频率之比 ω_x/ω_y 是多少？若合振动是圆轨迹，则两个振动的振幅之比是多少，相位差是多少?

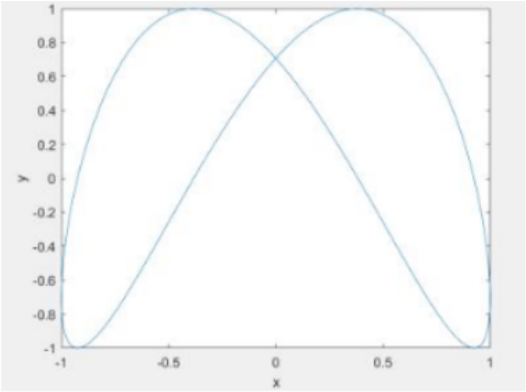


图 2: 相互垂直方向振动的合成轨迹（李萨如图形）

【解析】:

(1) 观察图形，合振动轨迹在水平方向极值边界（左右侧）各有 1 个切点，即 $N_x = 1$；在竖直方向（顶部边界）有 2 个波峰切点，即 $N_y = 2$。因此：

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{N_y}{N_x} = \frac{2}{1}$$

(2) 若合振动是圆轨迹，则两个垂直振动频率需相同。圆的标准方程要求两正交分振幅相等，且相位正交，故有：

$$A_x : A_y = 1 : 1, \quad \Delta\phi = \pm\frac{\pi}{2} \text{ 或 } \pm 90^\circ$$

3 多自由度耦合振动

3.1 结论

当系统存在多个自由度时，各自由度对应的运动方程往往通过耦合项相互关联。传统的去耦方法依赖求本征值和本征向量来寻找简正模式（Normal Modes），在物理分析中，我们更常用目视解耦，通过系统的对称性选择坐标，直接消去耦合项。

1. **势能小量展开**：系统在稳定平衡位置 $(0,0)$ 附近的微振动，其势能的泰勒展开为：

$$V(x,y) \approx V_0 + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right)_0 x^2 + 2\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}\right)_0 xy + \left(\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)_0 y^2\right] \tag{10}$$

注：
(1) 一阶导天然是 0，因为平衡位置力平衡
(2)熟悉高等微积分/线性代数的同学可以发现,所谓目视解耦就是找到一组合适的坐标/基,让二次型标准化/海森矩阵变成对角的。数学上可以给出严格的方法，但是物理中可以目视解耦

2. **利用对称性选择坐标**：如果通过物理对称性的预判来设立坐标系，可以在无需计算简正模的情况下，在列方程阶段直接让交叉项消去（即让耦合系数为零）：

- **镜面对称性**：若系统关于 y 轴具有反射对称性（即左/右物理规律完全对称），若选择 y 轴作为其中一个坐标,则势能必定对 $x \to -x$ 的变换保持不变,即 $V(x,y) = V(-x,y)$。这要求势能展开中 x 的奇数次幂项系数恒为零，因而 $\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}\right)_0 = 0$。此时，**沿对称轴** y **和垂直于对称轴** x 的运动解耦。
- **多重旋转对称性**：对于具有 C_{3v}（如等边三角形，见例题 3）、C_{4v}（正方形）及以上高阶对称性的系统，其势能面在微振动（二次项）近似下必然展现出空间各向同性：

$$V(x,y) \approx \frac{1}{2}\kappa(x^2 + y^2) \tag{11}$$

在这种对称性下，无论如何在其平面内垂直建系，交叉项 xy 都会自动相互抵消。因此，**任意一组相互垂直的正交坐标轴都是该系统的简正坐标**。

3.2 例题

【例题 3】三相振动：设三根对称放置（夹角 120°）且劲度系数均为 k 的弹簧连接一中心质量 m。(1) 试写出微小位移偏离 (x,y) 下解耦的运动方程；(2) 导出两方向上的振动公式。

【解析】：

(1) 三根弹簧长度的形变量一阶微扰近似为：

$$\delta l_1 \approx x, \quad \delta l_2 \approx -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y, \quad \delta l_3 \approx -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$$

三根弹性势能之和为 $V(x,y) = \frac{1}{2}k(\delta l_1^2 + \delta l_2^2 + \delta l_3^2)$。代入展开并忽略高阶交叉项，化简得：

$$V(x,y) \approx \frac{3}{4}k(x^2+y^2)$$

分别对坐标求偏导得到受力：

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{3}{2}kx, \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{3}{2}ky$$

动力学方程解耦为：

$$m\ddot{x} + \frac{3}{2}kx = 0, \quad m\ddot{y} + \frac{3}{2}ky = 0 \tag{12}$$

(2) 故两方向上独立振动，其等效固有角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{3k}{2m}}$，其振动方程为：

$$x(t) = A_x\cos(\omega t + \phi_x), \quad y(t) = A_y\cos(\omega t + \phi_y)$$

4 机械波的传播与多普勒效应

4.1 结论

1. **波动方程与波速**：经典一维波动方程为：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \tag{13}$$

其中波速 v 由介质属性决定。例如，弦上横波的传播速度与弦的张力 T 和线密度 ρ 有关：

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \tag{14}$$

2. **波的能量密度分布**：对于简谐行波 $y(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \phi_0)$：

- 动能密度：$w_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$
- 势能密度：$w_p = \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}\rho v^2\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$

波传播过程中，各质点的动能与势能同相位变化（即同时达到最大，同时达到最小）。平均能量密度为：

$$\langle w\rangle = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 \tag{15}$$

波的平均功率（能流）定义为 $P = \langle w\rangle vS = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 vS$。

3. **多普勒效应 (Doppler Effect)**：声速为 v，声源和观察者分别以速度 v_s, v_o 运动。若二者接近，则观察者接收频率升高；若远离，则接收频率降低：

$$f' = f_0 \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right) \quad \text{（分子：+ 为靠近/-为远离；分母：-为靠近/+ 为远离 ）} \tag{16}$$

4. **拍与拍频 (Beats)**：两列频率相近的波同向叠加引起的幅度缓变调制，拍频大小为两波谱频率之差：

$$f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2| \tag{17}$$

4.2 例题

【例题 4】声源（$f_0 = 300\,\text{Hz}$）以 $15\,\text{m/s}$ 朝左匀速运动，反射面以 $20\,\text{m/s}$ 朝右匀速运动，声源在反射面左侧（声速 $v = 330\,\text{m/s}$）。试求：(1) 反射面接收到的频率；(2) 二者之间静止的观察者接收到的拍频。

【解析】：

(1) 选声源和反射面为研究对象。由于反射面向右撤离，声源向左逃逸，二者正相互远离。反射面（接收器）接收到的频率为：

$$f_r = f_0 \left(\frac{v - v_r}{v + v_s} \right) = 300 \times \left(\frac{330 - 20}{330 + 15} \right) = 300 \times \frac{310}{345} \approx 269.6\,\text{Hz}$$

(2) 中间静止的观察者接收到两个声波信号的叠加：

- 从左侧声源直接发射的频率 f_1：声源向左远离静止的观察者，故频率为：

$$f_1 = f_0 \left(\frac{v}{v + v_s} \right) = 300 \times \frac{330}{330 + 15} \approx 287.0\,\text{Hz}$$

- 从右侧反射面二次发射的反射频率 f_2：反射面相当于以 f_r 振动并向右远离该静止观察者的声源，故：

$$f_2 = f_r \left(\frac{v}{v + v_r} \right) = 269.6 \times \frac{330}{330 + 20} \approx 254.2\,\text{Hz}$$

静止观察者听到的拍频为：

$$f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2| = |287.0 - 254.2| = 32.8\,\text{Hz}$$